

Bitácora de actividades de servicio social

Análisis geo-estadístico para tratamiento de aguas residuales en la cuenca del Alto Atoyac

Universidad de las Américas Puebla

Nuria Arroyo Bustamante
173605

24 de septiembre de 2026

Datos generales

Campo	Información
Proyecto	Análisis geo-estadístico para tratamiento de aguas residuales en la cuenca del Alto Atoyac
Prestadora	Nuria Arroyo Bustamante
Matrícula	173605
Institución	Universidad de las Américas Puebla
Periodo documentado en Git	25 de mayo–24 de septiembre de 2026
Fecha de corte de la bitácora	24 de septiembre de 2026
Repositorio	Proyecto Alto Atoyac: carpetas <code>version_01/</code> y <code>atoyac/</code>

Propósito de la bitácora

Esta bitácora registra las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto, desde la construcción inicial de un universo textil local hasta la consolidación de un análisis regional de concentraciones económicas dentro de la cuenca del Alto Atoyac. Incluye investigación de fuentes, programación, depuración y auditoría de datos, análisis geoespacial, exploración estadística, documentación metodológica y preparación de productos de comunicación.

Las fechas proceden del historial de Git cuando existe un punto de control verificable. Muchas actividades se desarrollaron de manera continua entre commits; por ello la bitácora se organiza principalmente por etapas y productos, no como un registro diario de horas. Las horas incluidas en este documento son estimaciones retrospectivas basadas en el alcance, complejidad y productos de cada bloque de trabajo; deberán validarse con la coordinación institucional antes de emplearse como horas oficialmente acreditadas.

Resumen solicitado para seguimiento de servicio social

1. Actividades en las que participa

La siguiente tabla reúne las actividades realizadas y las que continúan abiertas. El porcentaje indica avance del producto o tarea descrita, no porcentaje de horas del servicio social.

Núm.	Actividad	Estado	Evidencia principal	Avance
1	Investigación y organización de fuentes DENU, territoriales e hídricas	Realizada	Fuentes de versión 1 y fase regional	100 %
2	Definición de códigos SCIAN, palabras clave y reglas auditables	Realizada	Catálogos y scripts de clasificación	100 %
3	Construcción del universo textil independiente de Santa Ana Xalmimilulco	Realizada	Universo independiente de tres localidades	100 %

Núm.	Actividad	Estado	Evidencia principal	Avance
4	Auditoría manual y refinamiento de casos de Xalmilulco	Realizada	Auditables, colas y productos legacy	100 %
5	Comparación posterior con fuentes MH y canónicas	Realizada	Comparación documentada de tres localidades	100 %
6	Integración de la evidencia de campo MH con trazabilidad de fuente	Realizada	Integrador MH y auditorías regionales	100 %
7	Escalamiento a 26 municipios relacionados con la cuenca	Realizada	Ejecutor regional de cuenca	100 %
8	Construcción y comparación de cinco modalidades regionales	Realizada	Cinco carpetas regionales comparables	100 %
9	Generación de capas, mapas PNG y mapas interactivos	Realizada	Capas, mapas estáticos e interactivos	100 %
10	Construcción de matriz maestra y control del efecto de borde	Realizada	Auditoría, matriz y geometrías	100 %
11	Diagnóstico espacial con vecinos, KDE y mallas hexagonales	Realizada	Diagnósticos espaciales de Parte 2	100 %
12	Exploración de 57 configuraciones DBSCAN, HDBSCAN y OPTICS	Realizada	Escenarios y membresías documentadas	100 %
13	Selección, estabilidad y sensibilidad de la solución espacial	Realizada	outputs/parte_2/05_seleccion/ y 06_clusters/	100 %
14	Perfilado económico, territorial e hídrico de clusters y ruido	Realizada	outputs/parte_2/07_perfiles/	100 %
15	Sobrerrepresentación, similitud y tipologías productivas	Realizada	08_sobrerrepresentacion/ y 09_comparacion/	100 %
16	Diagnóstico del megaccluster y subnúcleos exploratorios	Realizada	11_cierre/ y 14_segunda_pasada/	100 %
17	Elaboración de atlas, figuras, presentación y explorador interactivo	Realizada	12_atlas/, 13_figuras_finales/ y HTML interactivo	100 %
18	Elaboración del reporte maestro y reporte sintético	Realizada	docs/reporte_completo/ y docs/reporte_sintetico/	100 %
19	Inventario, trazabilidad, README y documentación metodológica	Realizada, con mantenimiento continuo	docs/, README raíz y atoyac/README.md	95 %
20	Preparación conceptual de la integración hídrica futura	En desarrollo	Sección de siguientes pasos y diagrama de flujo	35 %
21	Obtención e integración de red de drenaje, captadores y plantas	Pendiente de datos institucionales	Pendiente de capas del organismo operador	0 %
22	Validación de campo, aforos, trazadores y muestreo	Pendiente de coordinación	Protocolo y campaña todavía no ejecutados	0 %
23	Modelación de rutas de residuos y escenarios de tratamiento	Pendiente de las actividades 21–22	No existe todavía un resultado hidráulico validado	0 %

2. Horas realizadas

El repositorio conserva fechas de commits y productos, pero **no registra automáticamente las horas trabajadas**. A partir del alcance verificable de los entregables producidos entre el 25 de mayo y el 24 de septiembre de 2026 se estima una dedicación acumulada de **380 horas**. Esta cifra funciona como una reconstrucción razonada del esfuerzo y no sustituye la validación de una bitácora horaria o el visto bueno de la persona responsable del

servicio social.

Concepto	Horas
Horas estimadas del periodo documentado	380 h
Horas oficialmente validadas	Pendientes de validación institucional
Total estimado acumulado a este corte	380 h
Meta total del programa	Por confirmar con la institución

Desglose estimado de horas por bloque de actividad

Fecha o periodo	Actividad	Horas estimadas	Evidencia/entregable	Validación
Mayo–septiembre de 2026	Desarrollo y auditoría de la versión 1	70 h	Scripts, tablas y reporte local	Estimación
Mayo–septiembre de 2026	Construcción de universos regionales	55 h	Cinco carpetas de resultados	Estimación
Mayo–septiembre de 2026	Cartografía y análisis espacial	60 h	Mapas, capas y diagnósticos	Estimación
Mayo–septiembre de 2026	Clustering y evaluación de robustez	80 h	Etapas 04–06 de Parte 2	Estimación
Mayo–septiembre de 2026	Perfilado y análisis estadístico	45 h	Etapas 07–09 de Parte 2	Estimación
Mayo–septiembre de 2026	Reportes, atlas y documentación	70 h	PDF, README e inventarios	Estimación
	Total estimado	380 h		Por validar

3. Porcentaje de avance de las actividades solicitadas

Para resumir el avance se distinguen dos alcances. El primero es el **análisis geo-estadístico actualmente comprometido**, que llega hasta la identificación, perfilado y documentación de concentraciones. El segundo es la **ampliación hidráulica futura**, que depende de capas y validaciones externas.

Alcance evaluado	Criterio	Avance estimado
Construcción y auditoría del universo	Fuentes, reglas, modalidades y matriz maestra terminadas	100 %
Análisis territorial y cartografía	Capas y mapas estáticos/interactivos generados	100 %
Clustering y robustez	Exploración, selección, sensibilidad y persistencia documentadas	100 %
Perfilado e interpretación	Perfiles, sobrerepresentación, similitud, ruido y megacenter terminados	100 %
Comunicación y trazabilidad	Reportes, atlas, inventarios y README terminados; requieren mantenimiento al cambiar el proyecto	95 %
Avance del análisis geo-estadístico actual	Promedio de los cinco componentes anteriores	99 %
Diseño conceptual de la fase hidráulica	Objetivos, capas necesarias, flujo y límites definidos	35 %
Integración hidráulica aplicada	Drenaje, captadores, plantas, rutas y validación todavía no ejecutados	0 %

El 99 % no significa que el problema ambiental o de infraestructura esté resuelto. Significa que el alcance actual de construcción del universo, análisis de concentraciones y documentación está prácticamente cerrado, con mantenimiento editorial menor pendiente. La etapa hidráulica es un nuevo alcance y no debe mezclarse con el porcentaje de terminación del análisis geo-estadístico.

Resumen de aportaciones

1. Construcción de universos textiles e hídricos auditables a partir de DENUÉ.
2. Desarrollo y documentación de filtros SCIAN y reglas textuales.
3. Auditoría manual de establecimientos de Santa Ana Xalmimilulco.
4. Integración diferenciada de evidencia de campo MH.
5. Escalamiento del análisis a 26 municipios relacionados con la cuenca.
6. Generación de cinco modalidades comparables del universo regional.
7. Construcción de cartografía estática e interactiva.
8. Exploración de clustering espacial con DBSCAN, HDBSCAN y OPTICS.
9. Selección y evaluación de robustez de una solución espacial reproducible.
10. Perfilado productivo y territorial de clusters y actividad dispersa.
11. Análisis de sobrerepresentación y similitud entre perfiles.
12. Diagnóstico interno del mega-cluster metropolitano.
13. Elaboración de atlas, presentaciones, reporte maestro y reporte sintético.
14. Organización de trazabilidad, inventarios, decisiones y siguientes pasos.
15. Preparación conceptual de la futura integración con hidrología, relieve, drenaje y tratamiento.

Bitácora cronológica por etapas

Etapa 1. Preparación del análisis geoespacial reproducible

Periodo verificable: mayo de 2026

Puntos de control Git: 2eb2057, 54d24f2

Actividad	Descripción	Evidencia o producto
Revisión inicial del problema	Se tradujo el problema general de actividad textil y agua en una secuencia de análisis territorial reproducible.	Estructura inicial de <code>version_01/</code> .
Organización de fuentes geográficas	Se prepararon insumos DENUÉ, localidades y capas territoriales para su lectura con herramientas geoespaciales.	<code>version_01/data/</code> y scripts de preparación.
Normalización de identificadores	Se definieron llaves y criterios para conservar correspondencia entre registros tabulares y geometrías.	Capas y tablas auditables.
Definición de recortes territoriales	Se configuraron Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo y San Martín Texmelucan como ámbitos de trabajo iniciales.	Configuración de localidades en <code>version_01/</code> .
Diseño de un flujo por etapas	Se separaron preparación, clasificación, refinamiento, auditoría y comparación.	Scripts numerados y ejecutor local.
Primeras auditorías	Se incorporaron controles de conteos, campos y decisiones para evitar clasificaciones opacas.	Commit de auditoría y productos de control.

Etapa 2. Construcción del universo textil independiente

Periodo verificable: mayo-junio de 2026

Puntos de control Git: 5fab10d, f961955

Actividad	Descripción	Evidencia o producto
Investigación de códigos SCIAN	Se identificaron actividades textiles, confección y servicios relacionados para construir el universo de interés.	<code>version_01/config/</code> y catálogos.
Construcción de catálogo de palabras	Se organizaron expresiones asociadas con textil, mezclilla, lavado, producción, maquila y procesos secos o húmedos.	<code>palabras_clave.csv</code> .
Diseño de reglas de clasificación	Se formalizó la precedencia entre señales SCIAN, coincidencias textuales, exclusiones y estados de revisión.	<code>reglas_clasificacion.csv</code> y <code>matriz_decision.csv</code> .
Separación de categorías	Se distinguieron pertenencia sectorial, prioridad analítica y evidencia potencialmente hídrica.	<code>politica_categorias.csv</code> .
Programación del clasificador	Se implementaron las reglas en Python sin utilizar todavía MH o el universo canónico como entrada de clasificación.	Scripts de <code>version_01/scripts/</code> .
Construcción del universo amplio	Se produjeron conjuntos independientes de establecimientos con señales textiles.	<code>version_01/outputs/universo_independiente_3_local</code> .
Refinamiento de alcance	Se aplicaron exclusiones y prioridades sin buscar nuevos registros fuera del universo inicial.	<code>version_01/outputs/universo_refinado_santa_ana/</code> .
Generación de colas manuales	Se prepararon casos de SCIAN 314 y maquila para revisión humana, con enlaces cartográficos y campos de decisión.	<code>cola_revision_manual_314.csv</code> y <code>cola_revision_manual_20.csv</code> .

Etapa 3. Auditoría manual de Santa Ana Xalmimilulco

Periodo verificable: junio–julio de 2026

Puntos de control Git: 6b640de, 44eb26d, 3f30762, f284fa6, 86becfa

Actividad	Descripción	Evidencia o producto
Revisión establecimiento por establecimiento	Se realizó manualmente la auditoría de casos prioritarios de Santa Ana Xalmimilulco.	Tablas legacy y auditables locales.
Registro de decisiones humanas	Se conservaron campos para evidencia, observaciones, inclusión y motivo de decisión.	Colas y tablas de auditoría.
Verificación de maquilas	Se preparó y revisó un subconjunto específico de unidades asociadas con maquila.	Script y cola de revisión de maquila.
Construcción del universo hídrico preliminar	Se combinaron reglas automáticas y decisiones manuales para un conjunto local preliminar.	<code>universo_hidrico_preliminar.csv</code> .
Comparación con MH	Se incorporó una comparación posterior con la evidencia de campo disponible.	Commits “comparacion mh” y productos de comparación.
Comparación con universo canónico	Se midieron coincidencias, altas y bajas sin usar el universo histórico para entrenar el clasificador independiente.	<code>version_01/outputs/comparacion_3_localidades/</code> .
Conservación de la trazabilidad legacy	Se organizaron los productos tempranos para impedir que fueran confundidos con el pipeline regional posterior.	<code>version_01/outputs/legacy/</code> .
Elaboración de reporte metodológico local	Se documentaron reglas, conteos, comparación y limitaciones de la fase.	<code>reporte_metodologico.md</code> .

Etapa 4. Formalización de la versión 1

Periodo verificable: julio–agosto de 2026

Puntos de control Git: b42c139, e5831b0

Actividad	Descripción	Evidencia o producto
Consolidación del pipeline local	Se creó un ejecutor que reproduce las etapas principales de Santa Ana en orden.	<code>run_santa_ana_pipeline.py</code> .
Externalización de configuración	Se trasladaron reglas y políticas a CSV y JSON para evitar decisiones ocultas en código.	<code>version_01/config/filtros_textiles_santa_ana/vers</code>
Documentación del flujo	Se redactaron README para datos, scripts legacy, productos y filtros.	README internos de <code>version_01/</code> .
Control de resultados congelados	Se distinguieron resultados independientes de referencias abiertas posteriormente.	Manifiestos y reportes de comparación.
Identificación de límites	Se documentó que la fase local no debía extrapolarse manualmente a toda la cuenca.	Reporte metodológico y decisiones posteriores.

Etapa 5. Reorganización y transición al análisis regional

Fecha de consolidación: 24 de septiembre de 2026

Puntos de control Git: 528c019, 3d69baf, 7cd11ab

Actividad	Descripción	Evidencia o producto
Revisión y limpieza de filtros	Se actualizaron filtros y se separaron productos legacy de resultados vigentes.	Commit 528c019.
Reorganización de la fase histórica	Se concentró el pipeline anterior bajo <code>version_01/</code> .	Commit 3d69baf.
Creación de la fase moderna	Se integraron en <code>atoyac/</code> los flujos locales, regionales, scripts de clustering, documentación y outputs.	Commit 7cd11ab.
Inventario de fuentes	Se documentaron DENUÉ, cuenca, municipios, hidrografía, MH y archivos legacy.	<code>atoyac/docs/INVENTARIO_GENERAL_PROYECTO.md</code> .
Distinción metodológica de MH	Se estableció que MH proviene de investigación de campo y no es un atributo original de DENUÉ.	Reporte maestro y auditorías de integración.
Definición de transición de alcance	Se explicó el paso de Xalmimilulco/Huejotzingo al conjunto regional de municipios.	Secciones 7–10 del reporte maestro.

Etapa 6. Construcción de universos regionales comparables

Fecha de consolidación: 24 de septiembre de 2026

Actividad	Descripción	Evidencia o producto
Procesamiento de descarga estatal	Se trabajó con 15,956 registros acotados a actividades SCIAN seleccionadas.	Tablas regionales y resúmenes de ejecución.
Selección de municipios	Se definió un ámbito de 26 municipios relacionado con la cuenca; se registró presencia de datos en 24.	Coberturas municipales.
Construcción del universo sectorial	Se integraron 4,365 establecimientos como denominador amplio de detección.	outputs/cuenca_alto_atoyac_puebla_todos_scian/.
Intersección con la cuenca	Se identificaron 4,010 establecimientos dentro del polígono para interpretación.	Tablas y capas dentro de cuenca.
Modalidad amplia DENU	Se construyó una selección de alta cobertura sin MH.	outputs/cuenca_alto_atoyac_puebla_sin_mh/.
Modalidad amplia + MH	Se integró MH manteniendo procedencia y enlaces de ID.	outputs/cuenca_alto_atoyac_puebla/.
Modalidad estricta DENU	Se exigió señal adicional para lavanderías y se eliminaron procesos explícitamente secos cuando correspondía.	outputs/cuenca_alto_atoyac_puebla_estricto_sin_mh/.
Modalidad estricta + MH	Se añadió evidencia de campo al escenario restrictivo.	outputs/cuenca_alto_atoyac_puebla_estricto_mh/.
Auditoría de integración MH	Se documentaron coincidencias, registros añadidos, fuente original e identificadores enlazados.	auditoria_integracion_mh.csv.
Comparación entre modalidades	Se compararon conteos, composición municipal, unidades pequeñas y posibles lavanderías comerciales.	Presentación a dirección y tablas comparativas.

Etapa 7. Cartografía territorial y proximidad a hidrografía

Fecha de consolidación: 24 de septiembre de 2026

Actividad	Descripción	Evidencia o producto
Preparación de capas	Se generaron GeoPackages de universos, cuenca, municipios y contexto territorial.	Carpetas layers/ de cada modalidad.
Reproyección métrica	Se utilizó EPSG:32614 para distancias y operaciones espaciales cuantitativas.	Scripts regionales y Parte 2.
Distancia a red hidrográfica	Se calculó la distancia euclidiana mínima entre establecimientos y la red disponible.	Tablas y mapas de distancia.
Clasificación por intervalos	Se resumieron distancias en 0–250 m, 250–500 m, 500–1,000 m, 1–2 km y más de 2 km.	Productos territoriales.
Mapas municipales y por localidad	Se generaron conteos, participaciones, estratos y distribuciones territoriales.	30 PNG y 30 HTML por corrida regional.
Mapas interactivos	Se crearon productos HTML para inspección de establecimientos y contexto.	maps/html/.
Documentación de limitaciones	Se aclaró que proximidad a una línea hídrica no prueba conexión ni descarga.	Reportes y pies de figura.

Etapa 8. Diagnóstico espacial previo al clustering

Fecha de consolidación: 24 de septiembre de 2026

Actividad	Descripción	Evidencia o producto
Construcción de matriz maestra	Se consolidaron IDs, coordenadas, señales y marca dentro/fuera de cuenca para 4,365 registros.	outputs/parte_2/01_matriz/.
Auditoría de integridad	Se verificaron rutas, conteos, unicidad y hashes de fuentes.	outputs/parte_2/00_auditoria/.
Preparación de geometrías	Se produjeron capas en EPSG:4326 y EPSG:32614.	outputs/parte_2/02_geometrias/.
Diagnóstico k-NN	Se estudiaron distancias a vecinos para observar escalas y heterogeneidad.	Tablas y curvas k-distancia.
Estimación KDE	Se generaron superficies gaussianas a varias escalas para observar intensidad relativa.	Figuras KDE de cuenca y megaccluster.
Mallas hexagonales	Se calcularon conteos directos en hexágonos de distintas escalas.	GeoPackages, tablas y figuras.
Corrección de visualización	Se evitó interpretar el recorte de la superficie gaussiana como límite matemático de densidad.	Figuras finales y explicación técnica.
Diagnóstico de densidad variable	Se concluyó que coexistían concentraciones compactas y zonas continuas, justificando comparar varias familias de clustering.	Sección 11 del reporte maestro.

Etapa 9. Exploración y selección del clustering

Fecha de consolidación: 24 de septiembre de 2026

Actividad	Descripción	Evidencia o producto
Definición experimental	Se estableció que el clustering usaría exclusivamente coordenadas, sin atributos productivos.	Decisiones metodológicas.
Evaluación de DBSCAN	Se recorrieron configuraciones con radios fijos como referencia interpretable.	<code>outputs/parte_2/04_clustering/</code> .
Evaluación de HDBSCAN	Se exploraron tamaños mínimos, vecinos y selección EOM/leaf.	Escenarios y membresías.
Evaluación de OPTICS	Se utilizó como contraste para estructuras de densidad variable.	Resumen de escenarios.
Comparación de 57 configuraciones	Se almacenaron clusters, ruido, tamaños, cluster mayor y probabilidades.	<code>resumen_escenarios.csv</code> .
Exclusión de soluciones de generadas	Se aplicaron límites de clusters, ruido y dominio del grupo mayor.	Script de selección.
Construcción de puntaje operativo	Se combinaron estabilidad, pertenencia, ruido, mega-cluster, resolución y encadenamiento.	Decisión JSON y tablas.
Selección de solución principal	Se eligió HDBSCAN con <code>min_cluster_size=10</code> , <code>min_samples=20</code> , EOM.	<code>solucion_principal.gpkg</code> .
Comparación con alternativas cercanas	Se documentó que dos HDBSCAN tienen puntajes 0.962 frente a 0.963 y son prácticamente equivalentes.	Reporte maestro, sección 13.3.
Control del efecto de borde	Se detectó sobre 4,365 puntos y se interpretó sobre 4,010 interiores.	Resumen de borde.

Etapa 10. Robustez, persistencia y ruido

Fecha de consolidación: 24 de septiembre de 2026

Actividad	Descripción	Evidencia o producto
Comparación ARI	Se midió similitud global entre particiones seleccionadas.	Matrices ARI.
Comparación Jaccard	Se emparejaron clusters para medir solapamiento local.	Tablas Jaccard.
Perturbación posicional	Se desplazaron coordenadas 25 m para evaluar sensibilidad a imprecisión espacial.	Resúmenes de robustez.
Persistencia por establecimiento	Se calculó la frecuencia con la que cada unidad conserva asignación equivalente.	<code>persistencia_establecimientos.csv</code> .
Clasificación de estabilidad	Se identificaron 4,107 núcleos robustos, 94 estables y 164 sensibles.	Figuras y tablas.
Conservación del ruido	Se mantuvieron 584 registros como actividad dispersa en detección, sin tratarlos como irrelevantes.	Capas y perfiles de ruido.
Análisis clusters vs. ruido	Se comparó composición productiva de actividad agrupada y dispersa.	<code>08_clusters_vs_ruido.png</code> y tablas.

Etapa 11. Perfil económico y productivo posterior

Fecha de consolidación: 24 de septiembre de 2026

Actividad	Descripción	Evidencia o producto
Perfilado territorial	Se resumieron municipios, localidades y composición de cada cluster.	<code>outputs/parte_2/07_perfiles/</code> .
Perfilado SCIAN	Se calcularon composiciones por nivel de actividad.	Tablas SCIAN.
Perfil de tamaño laboral	Se analizaron estratos de personal ocupado sin convertirlos en producción o carga.	Tablas y gráficas.
Perfil multilabel	Se describieron confección, maquila, mezclilla, tejido, lavado, procesos húmedos y secos.	<code>composicion_multilabel.csv</code> .
Sobrerrepresentación	Se calcularon prevalencia, diferencia, lift, OR, IC, Fisher y BH para 342 pares grupo–señal.	<code>sobrerrepresentacion_senales.csv</code> .
Limitación inferencial	Se aclaró que DENUÉ no es muestra probabilística y los contrastes no corrigen dependencia espacial.	Reporte maestro.
Sensibilidad del cluster 20	Se compararon lavandería sectorial, universo estricto, evidencia SI/SI+REVISAR, húmedo explícito y lavado contextualizado.	Sección 16.3 del reporte.
Similitud entre perfiles	Se calcularon distancias y tipologías productivas exploratorias.	<code>outputs/parte_2/09_comparacion/</code> .
Interpretación territorial	Se identificaron perfiles distintivos de Xalmimilulco, Huejotzingo, Tlahuapan, Texmelucan, Xoxtla, Amozoc y el sistema metropolitano.	Reportes y figuras.

Etapa 12. Segunda pasada y diagnóstico del mega-cluster

Fecha de consolidación: 24 de septiembre de 2026

Actividad	Descripción	Evidencia o producto
Congelamiento de membresía	Se mantuvo intacta la solución principal durante análisis posteriores.	Auditoría de cierre.
Diagnóstico multiescala interno	Se repitieron KDE y hexágonos dentro del cluster 20.	Figuras del mega-cluster.
Identificación de subnúcleos	Se documentaron 18 ramas exploratorias con HDBSCAN leaf.	<code>subnucleos_mega_cluster_documentados.csv</code> .
Conservación de no asignados internos	Se registró que 44.5% no pertenece a una rama local, pero conserva membresía principal.	Diagnóstico y mapas.
Figuras de estabilidad	Se generaron visualizaciones de ARI, persistencia y distancias entre perfiles.	<code>outputs/parte_2/14_segunda_pasada/figuras/</code> .
Explorador interactivo	Se construyó un HTML autocontenido con establecimientos, clusters y filtros.	<code>explorador_interactivo_clusters.html</code> .
Registro de documentación	Se inventariaron figuras y variables analíticas de la segunda pasada.	CSV y glosario de la etapa 14.

Etapa 13. Comunicación, reportes y trazabilidad

Fecha de consolidación: 24 de septiembre de 2026

Puntos de control Git: a72c504, 991d1ff, 985173c, e6c43c0

Actividad	Descripción	Evidencia o producto
Presentación a dirección	Se sintetizaron modalidades, conteos, mapas, diferencias municipales y límites.	<code>atoyac/docs/dir1/</code> .
Atlas de clusters	Se produjeron fichas comparables para 18 clusters interiores y ruido.	<code>outputs/parte_2/12_atlas/</code> .
Figuras finales	Se generaron mapas de universos, clusters, persistencia, perfiles, robustez, rasgos y mega-cluster.	<code>outputs/parte_2/13_figuras_finales/</code> .
Reporte maestro	Se estructuró la trazabilidad desde el problema de decisión hasta siguientes pasos y anexos.	<code>docs/reporte_completo/</code> .
Corrección metodológica	Se precisaron selección no única, bases de lift/OR, límites de Fisher/BH y sensibilidad del cluster 20.	Secciones 11, 13 y 16.
Reporte sintético	Se creó un documento de 17 páginas para público menos técnico.	<code>docs/reporte_sintetico/</code> .
Diagrama de flujo	Se representó la transición desde fuentes hasta integración hídrica futura.	Reporte sintético, sección 4.
Diccionario de conceptos	Se agregó un anexo con términos metodológicos, territoriales e hidráulicos.	Reporte sintético, anexo A.
Changelog y pendientes	Se documentaron cambios y decisiones que todavía requieren intervención humana.	Markdown del reporte sintético.
Inventario del proyecto	Se creó un inventario general de scripts, fuentes, outputs y vacíos.	<code>docs/INVENTARIO_GENERAL_PROYECTO.md</code> .
README de la fase regional	Se documentaron estado, resultados, ejecución y próxima etapa.	<code>atoyac/README.md</code> .
README general	Se actualizó la portada del repositorio para explicar <code>version_01/</code> y <code>atoyac/</code> .	README raíz.

Etapa 14. Preparación de la integración hídrica futura

Estado: propuesta metodológica; no constituye un análisis ya ejecutado.

Actividad realizada	Alcance alcanzado	Trabajo todavía requerido
Definición conceptual de la siguiente fase	Se estableció que debe integrar concentraciones con hidrología, relieve y drenaje.	Conseguir y validar las capas operativas.
Identificación de infraestructura necesaria	Se enumeraron atarjeas, colectores, pozos, cárcamos, captadores, interceptores y plantas.	Obtener trazos, cotas, capacidad y estado.
Formulación de rutas potenciales	Se definió la necesidad de estudiar flujos por gravedad o bombeo hacia cuerpos de agua.	Modelar y verificar rutas con el organismo operador.

Actividad realizada	Alcance alcanzado	Trabajo todavía requerido
Diseño de validación	Se propusieron inspección, aforos, trazadores y muestreo fisicoquímico.	Definir protocolo, laboratorio, cadena de custodia y muestra.
Marco de decisión	Se señalaron caudal, carga, CAPEX, OPEX, riesgo, permisos y gobernanza.	Acordar criterios institucionales y escenarios de inversión.

Actividades técnicas transversales

Además de las etapas anteriores, durante el proyecto se realizaron de manera recurrente:

- lectura, limpieza y normalización de CSV, GeoPackage, GeoJSON y shapefiles;
- homologación de campos, IDs, texto, fechas y valores booleanos;
- control de duplicados, faltantes, geometrías y sistemas de referencia;
- programación modular en Python;
- generación y revisión de mapas con GeoPandas, Matplotlib y Folium;
- preparación de tablas para hojas de cálculo, SIG y análisis estadístico;
- compilación de documentos LaTeX y revisión de tablas, figuras y desbordamientos;
- creación de manifiestos, hashes e inventarios de productos;
- documentación de decisiones, limitaciones, sesgos y condiciones de revisión;
- control de versiones con Git y publicación de avances en GitHub;
- preservación de productos legacy sin sobrescribir resultados históricos;
- revisión de consistencia entre texto, tablas, código y archivos de salida.

Productos consultables

Producto	Ruta
README general	README.md en la raíz del repositorio
README regional	atoyac/README.md
Inventario detallado	atoyac/docs/INVENTARIO_GENERAL_PROYECTO.md
Reporte maestro	atoyac/docs/reporte_completo/reporte_completo.pdf
Reporte sintético	atoyac/docs/reporte_sintetico/reporte_sintetico.pdf
Matriz maestra	atoyac/outputs/parte_2/01_matriz/matriz_maestra_establecimientos.csv
Solución espacial	atoyac/outputs/parte_2/06_clusters/solucion_principal.gpkg
Perfiles	atoyac/outputs/parte_2/07_perfiles/
Sobrerrepresentación	atoyac/outputs/parte_2/08_sobrerrepresentacion/
Auditoría de cierre	atoyac/outputs/parte_2/11_cierre/
Atlas	atoyac/outputs/parte_2/12_atlas/
Figuras finales	atoyac/outputs/parte_2/13_figuras_finales/
Segunda pasada	atoyac/outputs/parte_2/14_segunda_pasada/

Competencias desarrolladas y aplicadas

- Gestión y documentación de datos públicos.
- Diseño de reglas de clasificación auditable.
- Análisis espacial y sistemas de información geográfica.
- Programación y automatización con Python.
- Clustering por densidad y evaluación de sensibilidad.
- Estadística descriptiva y contraste de asociaciones.
- Visualización cartográfica y comunicación de resultados.
- Trazabilidad, reproducibilidad y control de versiones.
- Traducción de resultados técnicos a preguntas operativas.
- Identificación responsable de límites antes de decisiones de infraestructura.

Pendientes que requieren coordinación humana o institucional

- Confirmar responsable formal, asesoría, periodo y horas reconocidas del servicio social.
- Completar metadatos, fecha, protocolo y condiciones de uso de la fuente MH.
- Obtener cartografía actualizada de drenaje y tratamiento del organismo operador.

- Definir una campaña de verificación de establecimientos y descargas.
- Acordar protocolo de aforo, muestreo, laboratorio y cadena de custodia.
- Validar qué registros sectoriales corresponden a lavanderías industriales reales.
- Definir criterios de evaluación económica, ambiental y de gobernanza.
- Crear un entorno de software fijado para reproducir todo el repositorio en otro equipo.

Registro resumido de hitos Git

Fecha	Commit	Hito
25 mayo 2026	2eb2057	Inicio del análisis geoespacial reproducible.
25 mayo 2026	54d24f2	Incorporación de auditoría.
11 junio 2026	5fab10d	Avance de controles auditables.
25 junio 2026	6b640de	Comparación con MH.
2 julio 2026	f284fa6	Organización de productos legacy.
27 agosto 2026	e5831b0	Pipeline textil e hídrico auditable de Santa Ana.
24 septiembre 2026	3d69baf	Reorganización de la fase histórica en version_01 .
24 septiembre 2026	7cd11ab	Integración de la fase moderna regional.
24 septiembre 2026	a72c504	Reporte metodológico y siguientes pasos.
24 septiembre 2026	991d1ff	Reporte sintético y ajustes metodológicos.
24 septiembre 2026	e6c43c0	README general del repositorio.

Nota para entrega institucional

Esta bitácora describe actividades y productos comprobables en el repositorio. Para convertirla en un formato oficial de servicio social deben validarse las 380 horas estimadas y agregarse, cuando la institución lo requiera, las fechas exactas por jornada, firma o visto bueno, objetivos del programa y relación de cada actividad con las competencias o metas oficiales.